

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1+x_2=2$, $x_1x_2=1/2$. (1) $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4-1=3$.

(2) $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1=(2+\sqrt{2})/2$, $x_2=(2-\sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2=(2+\sqrt{2})/(2-\sqrt{2})=(2+\sqrt{2})^2/2=3+2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1x_2=1/2$ 得 $1/x_1=2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2=2x_2-1/2$, 故 $1/x_1-x_2^2=2x_2-(2x_2-1/2)=1/2$.

2. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2=x+1$, 即 $x_1^2=x_1+1$, $x_2^2=x_2+1$, 且 $x_1+x_2=1$. $2x_1^5=2x_1(x_1^2)^2=2x_1(x_1+1)^2=2x_1(3x_1+2)=6x_1^2+4x_1=10x_1+6$; $5x_2^3=5x_2(x_2+1)=5x_2^2+5x_2=10x_2+5$. 合计 $10(x_1+x_2)+11=10+11=21$.

3. [答案] 另一根 $2-\sqrt{3}$; $c=1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2=4-(2+\sqrt{3})=2-\sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=4-3=1$. 双路验算: 把 $2+\sqrt{3}$ 代入方程得 $7+4\sqrt{3}-8-4\sqrt{3}+c=0$, 亦得 $c=1$.

4. [答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1)$, $k>0$ 或 $k<-2$

[详解] (1) 两根之积 $=-ck/k=-c$, 故另一根 $(-c)/(-c)=1$. (2) 两根之和 $1-c=-2/k$, 故 $k=2/(c-1)$. 由 $c>0$ 且 $c\neq 1$: $c>1$ 时 $c-1>0$, $k>0$; $0<c<1$ 时 $-1<c-1<0$, $k=2/(c-1)<2/(-1)=-2$, 即 $k<-2$. 故 $k>0$ 或 $k<-2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta=4+4ck^2>0$ 恒成立.)

5. [答案] (1) 证毕 ($\Delta=4m^2+9>0$); (2) $m=8$

[详解] (1) $\Delta=(2m+1)^2-4(m-2)=4m^2+4m+1-4m+8=4m^2+9\geq 9>0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1+x_2=-(2m+1)$, $x_1x_2=m-2$, 代入 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$ 得 $-(2m+1)+3(m-2)=1$, 即 $m-7=1$, 解得 $m=8$.

6. [答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k\neq 0$ 且 $\Delta=(-4k)^2-4\cdot 4k\cdot (k+1)=-16k\geq 0$, 故 $k<0$; 韦达定理: $x_1+x_2=1$, $x_1x_2=(k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=2x_1^2+2x_2^2-5x_1x_2=2[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2]-5x_1x_2=2-9x_1x_2=2-9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1)=28k$, 得 $10k=18$, $k=9/5>0$, 与实根前提 $k<0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2+x_2/x_1-2=(x_1+x_2)^2/(x_1x_2)-4=4k/(k+1)-4=-4/(k+1)$. k 为负整数且 $k\neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1\in\{-1, -2, -4\}$, 即 $k\in\{-2, -3, -5\}$.

7. [答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b=2m+7$, $ab=4m(m-2)$. 勾股定理: $169=a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(2m+7)^2-8m(m-2)$, 展开得 $4m^2+28m+49-8m^2+16m=169$, 整理得 $m^2-11m+30=0$, 解得 $m=5$ 或 $m=6$.

实根检验: $\Delta=(2m+7)^2-16m(m-2)$, $m=6$ 时 $\Delta=361-384=-23<0$, 舍; $m=5$ 时 $\Delta=289-240=49>0$, 且 $a+b=17>0$, $ab=60>0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC}=ab/2=30$.

8. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y=1$ 得 $y=3x-1$, 代入得 $9x^2-6x+1=3x+1$, 即 $9x^2-9x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 回代得 $y=-1$ 或 $y=2$.

(2) 整体设元 $t=x+y$: $t^2-2t-3=0$, 得 $t=3$ 或 $t=-1$; 配 $x-y=-1$: $t=3$ 时 $x=1, y=2$; $t=-1$ 时 $x=-1, y=0$.

(3) 平方差: $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y) = 32$, 而 $3x - 2y = 4$, 故 $3x + 2y = 8$; 与 $3x - 2y = 4$ 联立得 $x = 2$, $y = 1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

9. [答案] $x = -2, y = 2$ 或 $x = 2, y = -2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 $xy: x + y = 0$, 即 $x = -y$. 代入 $xy = -4: -y^2 = -4, y = \pm 2$, 故 $(x, y) = (-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

10. [答案] $x = (25 + \sqrt{601})/2, y = (-25 + \sqrt{601})/2$ 或 $x = (25 - \sqrt{601})/2, y = (-25 - \sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A = \sqrt{x - y} \geq 0: A^2 - 3A - 10 = 0, (A - 5)(A + 2) = 0$, 得 $A = 5$ (负根舍), 故 $x - y = 25$. 配 $xy = -6: x(x - 25) = -6$, 即 $x^2 - 25x + 6 = 0$, 解得 $x = (25 \pm \sqrt{625 - 24})/2 = (25 \pm \sqrt{601})/2$; $y = x - 25 = (-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

11. [答案] $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$

[详解] 法一 (代入): $y = 5 - x$ 代入 $xy = 6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0, x = 2$ 或 $x = 3$, 对应 $y = 3$ 或 $y = 2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 同解.

12. [答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y = x + m$ 代入 $x^2/4 + y^2 = 1: x^2/4 + (x + m)^2 = 1$, 整理得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 20(4m^2 - 4) = 80 - 16m^2 > 0$, 即 $m^2 < 5$, 故 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

13. [答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x = -4\sqrt{5}/5, y = \sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m = y - x$, 即 $y = x + m$, 代入 $x^2/4 + y^2 = 1: 5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$, 解得 $x = -8\sqrt{5}/10 = -4\sqrt{5}/5, y = x + \sqrt{5} = \sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

14. [答案] B ($x^2 - y^2 = 9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2 - y^2 = \lambda$ ($\lambda > 0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y = x/2$ 联立: $(3/4)x^2 = \lambda, x = \pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x| = 4\sqrt{\lambda/3}; |AB| = \sqrt{1 + k^2} |\Delta x| = (\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3} = 2\sqrt{5\lambda/3} = 2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3 = 15, \lambda = 9$, 方程为 $x^2 - y^2 = 9$, 选 B.

15. [答案] D ($2x - y - 1 = 0$)

[详解] 设切线为 $2x - y + m = 0$, 即 $y = 2x + m$, 代入 $y = x^2: x^2 - 2x - m = 0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta = 4 + 4m = 0$, 得 $m = -1$, 切线为 $2x - y - 1 = 0$ (切点 $(1, 1)$), 选 D.

16. [答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3 - t > 0, t - 1 > 0, 3 - t \neq t - 1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①② (长轴在 y 轴): $t - 1 > 3 - t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选①③ (长轴在 x 轴): $3 - t > t - 1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记